QUE FIGURA É ESSA?
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Grandezas e Medidas	**Ano**	7º Ano
Objeto do Conhecimento	Equivalência de área de figuras planas		
Habilidades BNCC	• (EF07MA32) Resolver e elaborar problemas de cálculo de medida de área de figuras planas que podem ser decompostas por quadrados, retângulos e/ou triângulos, utilizando a equivalência entre áreas.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos (1 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante), régua (1 por grupo).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

A atividade "Que figura é essa?" tem por objetivo que os estudantes criem uma figura que possa ter a sua área calculada a partir de uma expressão numérica dada. Este problema possui duas etapas: Investigação e Criação. A primeira desafia os estudantes a escreverem expressões matemáticas para representar o cálculo da área de uma figura. Para isso, os grupos poderão usar diferentes estratégias para encontrar essa área, como: (1) desenhar um retângulo ao redor da figura e calcular a área sombreada pela subtração entre a área do retângulo e do triângulo branco; (2) decompor a figura em um retângulo e um triângulo, calcular as suas áreas e adicioná-las no final. Já na segunda etapa, os estudantes deverão criar em uma malha quadriculada uma figura cuja área corresponda à expressão matemática escrita por Gabriela. Os grupos acabaram de escrever uma expressão para representar como pensaram e isso deve ajudá-los a percorrer o caminho inverso de,

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.8***

dada a expressão matemática, construir uma figura correspondente cuja área possa ser calculada por essa expressão.

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo não está conseguindo obter a área da figura dada ou escrever a expressão matemática para representar o seu cálculo.	• Quais formas geométricas que vocês conhecem podemos enxergar dentro dessa figura? Quem pode riscar a figura para mostrar o que estão vendo? • Qual expressão matemática podemos escrever para representar essa explicação que vocês acabaram de dar?
O grupo não está compreendendo o significado dos termos e sinais da expressão matemática da Gabriela para criar a sua figura.	• Como a expressão que vocês criaram na Investigação se conecta com essa figura do cartão de atividade? • Como pode ser a figura cuja área pode ser calculada com o produto $4{\cdot}6$? • O que o sinal da adição entre os termos da expressão está nos indicando? • Como devem estar posicionadas as formas representadas pelos dois primeiros termos $(4{\cdot}6) + (5{\cdot}8)$? • O que o sinal de subtração antes do último termo significa para essa figura?

Como essa é uma atividade extremamente aberta, em que os grupos devem chegar a diferentes configurações para suas figuras, essa é uma grande oportunidade para explorar as diferentes soluções para um mesmo problema. Você pode, por exemplo, organizar uma exposição com as produções dos grupos pelas paredes da sala e pedir para os estudantes circularem, observando semelhanças e diferenças entre os produtos.

Caso algum grupo consiga resolver o problema rapidamente, peça para que ele tente encontrar uma forma diferente da primeira, cuja área é obtida com a expressão da Gabriela. Outra opção de extensão da atividade é solicitar que eles inventem um problema semelhante e apresentem, junto da expressão matemática da área, a respectiva figura.

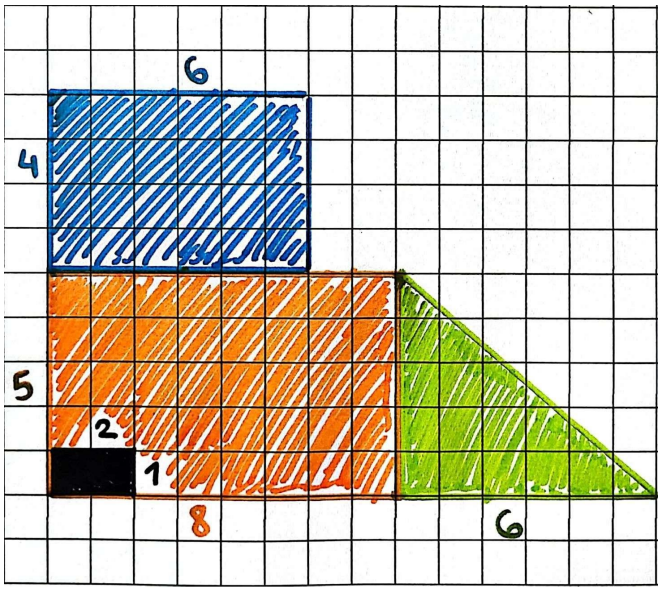
Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.9***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir possíveis resoluções para o problema.

Solução 1

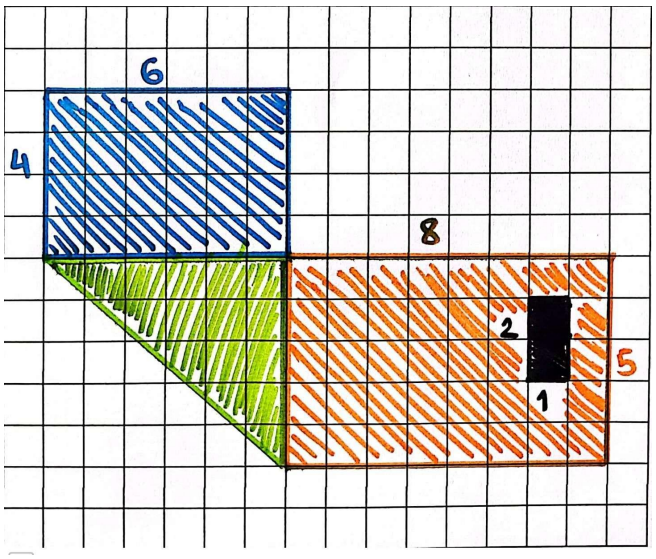


$$Área = (4{\cdot}6) + (5 + 8) + \frac{(6{\cdot}5)}{2} - (2{\cdot}1)$$

$$Área = 24 + 40 + 15 - 2$$

$$Área = 77\ cm^2$$

Solução 2



$$Área = (4{\cdot}6) + (5 + 8) + \frac{(6{\cdot}5)}{2} - (2{\cdot}1)$$

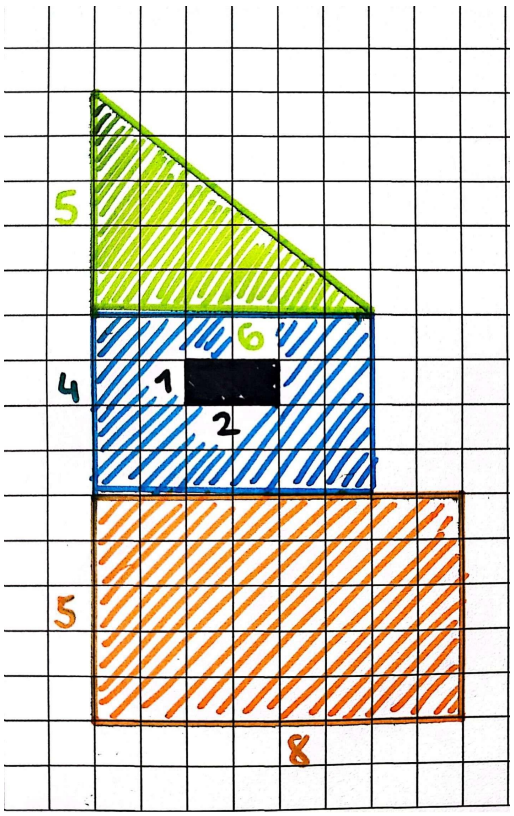
$$Área = 24 + 40 + 15 - 2$$

$$Área = 77\ cm^2$$

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.10***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Solução 3



$$Área = (4 \cdot 6) + (5 + 8) + \frac{(6 \cdot 5)}{2} - (2 \cdot 1)$$

$$Área = 24 + 40 + 15 - 2$$

$$Área = 77\ cm^2$$

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.11***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

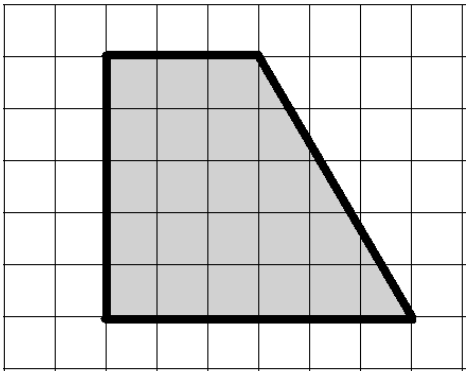
QUE FIGURA É ESSA?
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em grupo:

Parte 1 - Investigação

- Calculem a área da figura ao lado. Registrem no caderno como vocês pensaram.

- Escrevam uma expressão matemática que representa o cálculo dessa área.



Parte 1 - Criação

Gabriela calculou a área de uma figura diferente e escreveu a seguinte expressão matemática:

$$Área = (4 \cdot 6) + (5 + 8) + \frac{(6 \cdot 5)}{2} - (2 \cdot 1)$$

- Criem uma nova figura cuja área possa ser encontrada com a mesma expressão matemática da Gabriela.

Produto do grupo

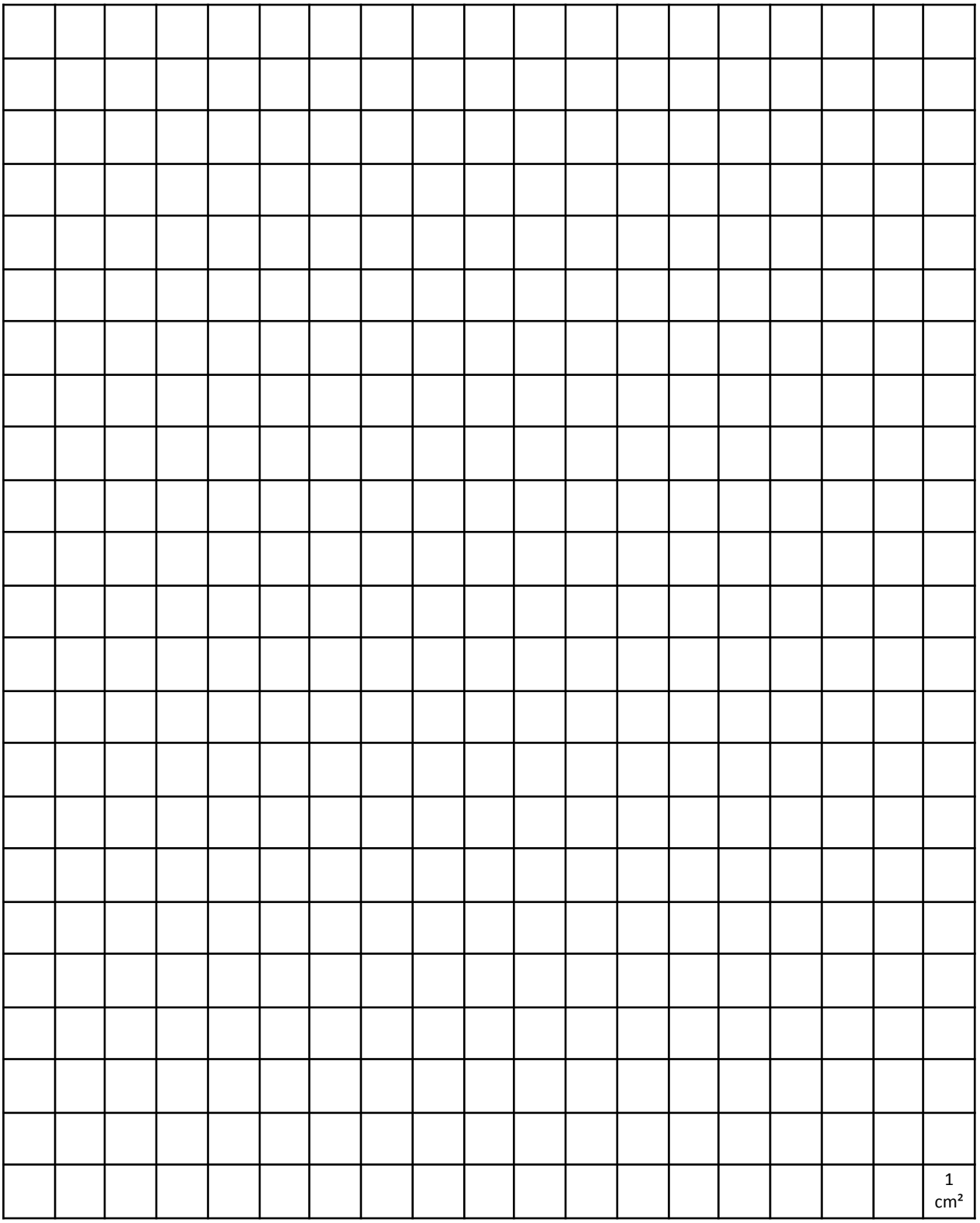
Representem a figura da Gabriela no papel quadriculado do Cartão de Recursos e mostrem como a figura desenhada se conecta com a expressão matemática.

Critérios de avaliação

- O grupo desenhou uma figura própria;
- A área da figura pode ser calculada com a expressão proposta pela Gabriela;
- A explicação usa diferentes ferramentas matemáticas (palavras, diagramas, cores, setas, expressões etc.).

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.12***

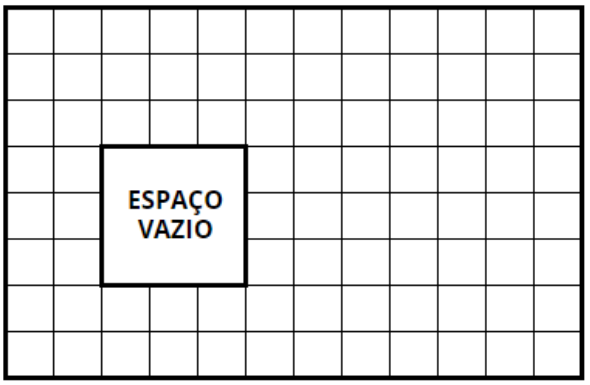
QUE FIGURA É ESSA?
CARTÃO DE RECURSOS



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.13***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

QUE FIGURA É ESSA?
RELATÓRIO INDIVIDUAL



Fabíola foi calcular a área da figura acima e escreveu a seguinte expressão matemática:

$$Área = (12 \cdot 8) + (3 \cdot 3)$$

Fabíola encontrou o valor correto para a área? Qual o valor da área dessa figura? Explique sua resposta.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.14***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org